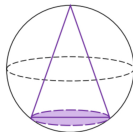


Dana jest kula o promieniu 1. Rozpatrujemy wszystkie stożki zawierające środek kuli i wpisane w tę kulę, to znaczy takie, w których:

- wierzchołek leży na powierzchni kuli
- okrąg, będący krawędzią podstawy stożka, leży na powierzchni kuli (zobacz rysunek).

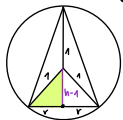


Oblicz promień podstawy tego stożka, który ma największą objętość.

Oblicz objętość tego stożka. Zapisz obliczenia.

① uzależniamy od siebie zmienne

$$V_{\text{stożka}} = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot h$$



$$\begin{aligned} r^2 + (h-1)^2 &= 1^2 \\ r^2 + h^2 - 2h + 1 &= 1 \\ r^2 &= 2h - h^2 \end{aligned}$$

② zapisujemy wzór funkcji: $V(h) = \frac{1}{3}\pi(2h-h^2)h = \frac{1}{3}\pi(-h^3+2h^2)$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$\begin{cases} r > 0 \Rightarrow r^2 > 0 \Rightarrow 2h - h^2 > 0 \Rightarrow h \in (0, 2) \\ h - 1 > 0 \Rightarrow h > 1 \\ \Rightarrow h \in (1, 2) \end{cases}$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

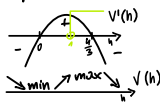
$$V'(h) = \frac{1}{3}\pi(-3h^2 + 4h) \quad D_V = D_{V'}$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$\begin{aligned} V'(h) = 0 &\Leftrightarrow -3h^2 + 4h = 0 \\ h(-3h + 4) &= 0 \Rightarrow h = 0 \vee h = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

h	$(1, \frac{4}{3})$	$\frac{4}{3}$	$(\frac{4}{3}, 2)$
$V'(h)$	+	0	-
$V(h)$	↗	max. lok.	↘

Funkcja $V(h)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $h = \frac{4}{3}$.

⑦ obliczamy promień i objętość

$$r = \sqrt{2h - h^2} = \sqrt{\frac{8}{3} - \frac{16}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

$$V\left(\frac{4}{3}\right) = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{32\pi}{81}$$

$$\text{Odp: } r = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \quad V = \frac{32\pi}{81}$$